引力研究微分几何短练习

第01期：推前与拉回——从链式法则到诱导度规

2026年10月28日

学习目标： 从映射与切向量的定义出发，计算一形式和度规的拉回，并区分嵌入微分、时空度规、诱导度规的非退化性。 **前置知识：** 多元微积分、切向量与协变张量的基本含义、基础GR。 **练习时间：** 约30–45分钟；建议先做三道题，再看解答。

1 核心概念

设$\Phi : M \to N$是光滑映射，$p \in M$，$q = \Phi(p)$。切向量$X_p \in T_pM$作用于函数，给出方向导数。其**推前**是目标空间中的切向量，定义为

$$(\Phi_{*p}X_p)[f] = X_p[f \circ \Phi], \qquad f \in C^\infty(N). \tag{1}$$

映射将运动方向推向目标空间；目标空间中的测量规则可以拉回原空间。一形式$\alpha_q \in T_q^*N$输入一个切向量并输出一个数。其**拉回**定义为

$$(\Phi^*\alpha)_p(X_p) = \alpha_{\Phi(p)}(\Phi_{*p}X_p). \tag{2}$$

因此，拉回的操作是：先把所有输入向量推前，再交给原来的张量。对二阶协变张量（特别是度规）同样有

$$(\Phi^*g)_p(X_p, Y_p) = g_{\Phi(p)}(\Phi_*X_p, \Phi_*Y_p). \tag{3}$$

这些定义不要求Φ可逆，也不要求流形已带有度规。切向量总能逐点推前；但整个向量场未必能推成N上良好定义的向量场。例如，多个源点映到同一目标点时，其向量的像可能不同。一般情况下，逐点推前首先给出沿Φ的向量场。相关概念也为用流定义Lie导数作准备，参见文献[1]。

2 练习

练习1：从定义到坐标公式

源空间用坐标u^a，目标空间用坐标x^μ，映射写成$x^\mu = \Phi^\mu(u)$。设

$$X = X^a\partial_{u^a}, \qquad \alpha = \alpha_\mu\,\mathrm{d}x^\mu.$$

重复指标求和，且函数微分定义为$\mathrm{d}f(X) = X[f]$。

(1) 从定义推导$\Phi_* X$和$\Phi^*\alpha$的坐标表达式。

(2) 核对配对恒等式 $(\Phi^*\alpha)_p(X_p) = \alpha_{\Phi(p)}(\Phi_* X_p)$。

(3) 对任意$f \in C^\infty(N)$证明

$$\boxed{\Phi^*(\mathsf{d}f) = \mathsf{d}(f \circ \Phi)}.$$

练习2：一形式与面积形式的拉回

取极坐标映射

$$\Phi(r, \varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi), \qquad r > 0,$$

其中φ限制在一个局部坐标区间内。 目标平面上的形式为

$$\alpha = -y\,\mathsf{d}x + x\,\mathsf{d}y, \qquad \omega = \mathsf{d}x \wedge \mathsf{d}y.$$

(1) 计算$\Phi_*\partial_r$与$\Phi_*\partial_\varphi$。

(2) 计算$\Phi^*\alpha$，并用配对关系检查结果。

(3) 计算$\Phi^*\omega$，解释径向因子的来源。

所需楔积定义为

$$(\beta \wedge \gamma)(U, V) = \beta(U)\gamma(V) - \beta(V)\gamma(U).$$

因此$\mathsf{d}r \wedge \mathsf{d}r = 0$， $\mathsf{d}\varphi \wedge \mathsf{d}r = -\mathsf{d}r \wedge \mathsf{d}\varphi$。

练习3：黑洞视界的诱导度规

取$G = c = 1$、质量参数$m > 0$和度规号差$(-+++)$。 Schwarzschild时空在入射Eddington–Finkelstein坐标中的线元为

$$\mathsf{d}s^2 = -F(r)\,\mathsf{d}v^2 + 2\,\mathsf{d}v\,\mathsf{d}r + r^2(\mathsf{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathsf{d}\varphi^2), \qquad F(r) = 1 - \frac{2m}{r}. \tag{4}$$

这组坐标在未来视界$r = 2m$处保持正则，参见文献[2]。 固定$R > 0$，定义超曲面嵌入

$$\iota_R : \Sigma_R \hookrightarrow M, \qquad (v, \theta, \varphi) \mapsto (v, R, \theta, \varphi).$$

计算可在$0 < \theta < \pi$的球面坐标片内进行。

(1) 计算$h = \iota_R^* g$。

(2) 判断$R > 2m$与$R = 2m$时h是否退化。

(3) 在$R = 2m$处，嵌入的微分是否失去秩？时空度规是否退化？ 用计算解释诱导度规的结果为何不与它们矛盾。

3 详细解答

3.1 练习1

对任意目标空间函数f，式(1)给出

$$\begin{aligned}(\Phi_{*p}X_p)[f] &= X_p[f\circ\Phi]\\ &= X^a(p)\frac{\partial}{\partial u^a}f(\Phi(u))\Big|_p\\ &= X^a(p)\frac{\partial\Phi^\mu}{\partial u^a}\Big|_p\frac{\partial f}{\partial x^\mu}\Big|_{\Phi(p)}.\end{aligned}\tag{5}$$

最后一行是一个目标空间切向量作用于f，所以

$$\boxed{\Phi_{*p}X_p = X^a(p)\,\partial_a\Phi^\mu(p)\,\partial_{x^\mu}\big|_{\Phi(p)}.}\tag{6}$$

把它代入拉回定义：

$$\begin{aligned}(\Phi^*\alpha)_p(X_p) &= \alpha_{\Phi(p)}(\Phi_*X_p)\\ &= \alpha_\mu(\Phi(p))X^a(p)\partial_a\Phi^\mu(p)\\ &= [(\alpha_\mu\circ\Phi)\partial_a\Phi^\mu]_p X^a(p).\end{aligned}\tag{7}$$

这对每个X_p都成立，而$\mathsf{d}u^a(X_p)=X^a(p)$，故

$$\boxed{\Phi^*\alpha = (\alpha_\mu\circ\Phi)\partial_a\Phi^\mu\,\mathsf{d}u^a.}\tag{8}$$

这一计算同时核对了配对恒等式：先拉回一形式再求值， 或先推前向量再求值，得到同一个数。

下面逐步证明函数微分的自然性：

$$\begin{aligned}[\Phi^*(\mathsf{d}f)]_p(X_p) &= (\mathsf{d}f)_{\Phi(p)}(\Phi_*X_p) && \text{（拉回定义）}\\ &= (\Phi_*X_p)[f] && \text{（函数微分定义）}\\ &= X_p[f\circ\Phi] && \text{（推前定义）}\\ &= [\mathsf{d}(f\circ\Phi)]_p(X_p).\end{aligned}\tag{9}$$

两个一形式在任意点、任意切向量上的取值均相同，因而它们相等。 特别地，令$f=x^\mu$，便得到计算规则

$$\boxed{\Phi^*(\mathsf{d}x^\mu)=\mathsf{d}\Phi^\mu.}\tag{10}$$

3.2 练习2

对映射的两个坐标函数求导，

$$\Phi_*\partial_r = \cos\varphi\,\partial_x+\sin\varphi\,\partial_y,\tag{11}$$

$$\Phi_*\partial_\varphi = -r\sin\varphi\,\partial_x+r\cos\varphi\,\partial_y.\tag{12}$$

由式(10)，

$$\Phi^*(\mathrm{d}x) = \mathrm{d}(r\cos\varphi) = \cos\varphi\,\mathrm{d}r - r\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi, \tag{13}$$

$$\Phi^*(\mathrm{d}y) = \mathrm{d}(r\sin\varphi) = \sin\varphi\,\mathrm{d}r + r\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi. \tag{14}$$

系数函数也要复合： $\Phi^* x = r\cos\varphi$，$\Phi^* y = r\sin\varphi$。 因此

$$\begin{aligned}\Phi^*\alpha = &-r\sin\varphi(\cos\varphi\,\mathrm{d}r - r\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi)\\ &+ r\cos\varphi(\sin\varphi\,\mathrm{d}r + r\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi)\\ &= (-r\sin\varphi\cos\varphi + r\cos\varphi\sin\varphi)\,\mathrm{d}r\\ &+ r^2(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi)\,\mathrm{d}\varphi\\ &= \boxed{r^2\,\mathrm{d}\varphi}.\end{aligned} \tag{15}$$

用∂_φ作配对检查，左边为 $(\Phi^*\alpha)(\partial_\varphi) = r^2$； 在目标空间中则为

$$\begin{aligned}\alpha(\Phi_*\partial_\varphi) &= (-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y)(-r\sin\varphi\,\partial_x + r\cos\varphi\,\partial_y)\\ &= r^2\sin^2\varphi + r^2\cos^2\varphi = r^2.\end{aligned} \tag{16}$$

为计算面积形式，先从定义核对拉回与楔积的关系。 对任意$U, V \in T_pM$，

$$\begin{aligned}[\Phi^*(\beta\wedge\gamma)](U,V) &= (\beta\wedge\gamma)(\Phi_*U, \Phi_*V)\\ &= \beta(\Phi_*U)\gamma(\Phi_*V) - \beta(\Phi_*V)\gamma(\Phi_*U)\\ &= [(\Phi^*\beta)\wedge(\Phi^*\gamma)](U,V).\end{aligned} \tag{17}$$

因此

$$\begin{aligned}\Phi^*(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) &= (\Phi^*\mathrm{d}x)\wedge(\Phi^*\mathrm{d}y)\\ &= (\cos\varphi\,\mathrm{d}r - r\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi)\wedge(\sin\varphi\,\mathrm{d}r + r\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi)\\ &= r\cos^2\varphi\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\varphi - r\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi\wedge\mathrm{d}r\\ &= \boxed{r\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\varphi}.\end{aligned} \tag{18}$$

其中径向因子来自映射的面积伸缩：

$$\det\begin{pmatrix}\partial_r x & \partial_\varphi x\\ \partial_r y & \partial_\varphi y\end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix}\cos\varphi & -r\sin\varphi\\ \sin\varphi & r\cos\varphi\end{pmatrix} = r. \tag{19}$$

这给出了极坐标积分中径向因子的几何来源。

3.3 练习3

先逐项拉回坐标函数：

$$v\circ\iota_R = v, \qquad r\circ\iota_R = R.$$

R是Σ_R上的常数，故

$$\iota_R^*(\mathrm{d}v) = \mathrm{d}v, \qquad \boxed{\iota_R^*(\mathrm{d}r) = \mathrm{d}R = 0}.$$

另外， $\iota_R^*(\mathrm{d}\theta) = \mathrm{d}\theta$， $\iota_R^*(\mathrm{d}\varphi) = \mathrm{d}\varphi$。 所以

$$\boxed{h = -F(R)\,\mathrm{d}v^2 + R^2\,\mathrm{d}\theta^2 + R^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2.} \tag{20}$$

这里$\mathrm{d}v^2$表示$\mathrm{d}v\otimes\mathrm{d}v$； 线元中的$2\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r$表示 $\mathrm{d}v\otimes\mathrm{d}r+\mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}v$。 度规使用对称张量积，而不是楔积。

当$R>2m$时，$F(R)>0$，且

$$(h_{ab})=\mathrm{diag}(-F(R),R^2,R^2\sin^2\theta).$$

它有一个负方向和两个正方向；在所选坐标片中，

$$\det h=-F(R)R^4\sin^2\theta\neq 0.$$

因此Σ_R是类时超曲面，其诱导度规非退化。

当$R=2m$时，

$$h=(2m)^2(\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2).$$

对任意 $Y=A\partial_v+B\partial_\theta+C\partial_\varphi\in T\Sigma_{2m}$， 都有

$$h(\partial_v,Y)=0.$$

非零向量∂_v属于h的核，故诱导度规退化。

另一方面，嵌入的微分仍满足

$$\iota_{R*}\partial_v=\partial_v,\qquad \iota_{R*}\partial_\theta=\partial_\theta,\qquad \iota_{R*}\partial_\varphi=\partial_\varphi.$$

其像仍有三个线性无关方向，秩为3。 环境时空度规的v,r子块为

$$\begin{pmatrix}-F(r) & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\qquad \det=-1,$$

所以在视界处依然可逆。 角向子块也在所选坐标片内非退化，故完整时空度规非退化。 特别地，

$$g(\partial_v,\partial_r)=1.$$

∂_v只与视界上的所有切向方向正交， 没有与全部时空方向正交。 ∂_r不是视界切向量，因为$\mathrm{d}r(\partial_r)=1$而切向量必须满足$\mathrm{d}r(Y)=0$。

还可直接核对零超曲面的法向量。 v,r子块的逆矩阵为

$$\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & F(r)\end{pmatrix}.$$

因而法向余向量$n=\mathrm{d}r$的度规对偶为

$$n^\sharp=g^{\mu r}\partial_\mu=\partial_v+F(r)\partial_r.$$

在视界上$F=0$，于是$n^\sharp=\partial_v$同时是切向量， 且对任何切向量Y， $g(n^\sharp,Y)=n(Y)=\mathrm{d}r(Y)=0$。 这解释了诱导度规为何存在非零核。

需要区别两种性质：

$$\underbrace{h(X,Y)=0\ (\forall Y)}_{\text{非零核向量，表明退化}}\qquad\text{与}\qquad\underbrace{h(X,X)=0}_{\text{零范向量，不足以表明退化}}\quad,\quad X\neq 0.$$

非退化的Lorentz度规可以含有非零的零范向量。 本题视界诱导度规满足前一种更强的性质。

4 引力应用与工具卡

具体应用： 计算有限半径边界、黑洞视界或嵌入曲面的内禀几何时， 首先拉回时空度规。 对于零超曲面，不能假定诱导三维度规存在普通逆矩阵； 视界的二维球面截面仍有非退化度规，沿生成线的方向需要单独处理。 这种区分是后续研究零边界、视界生成元和边界荷的基础。

1. **拉回一形式：** 系数函数先复合，基底使用$\Phi^*(\mathrm{d}x^\mu) = \mathrm{d}\Phi^\mu$。
2. **拉回度规：** 若嵌入写成$x^\mu = X^\mu(y^a)$，则

$$h_{ab} = g_{\mu\nu}(X(y))\frac{\partial X^\mu}{\partial y^a}\frac{\partial X^\nu}{\partial y^b}.$$

   该式来自把∂_{y^a}与∂_{y^b}分别推前后代入g。
3. **分别检查三个对象：** 映射微分的秩、环境度规的非退化性、诱导度规的非退化性。 它们是不同的问题。

与后续单元的联系： 本期的$\Phi^*(\mathrm{d}f) = \mathrm{d}(\Phi^* f)$将在外微分单元中推广到任意微分形式。 之后令$\Phi$成为向量场生成的一参数流，便可以通过拉回的变化率定义Lie导数。 本期不把这一预告当作已证明的结论。

下一单元： 楔积与外微分的实际运算，特别是$r\,\mathrm{d}\varphi$这样的非坐标余标架， 为Cartan结构方程准备计算基础。

参考资料

[1] David Tong, *General Relativity*, Chapter 2: Introducing Differential Geometry. `https://www.davidtong.org/teaching/general-relativity/grhtml/S2`.

[2] David Tong, *General Relativity*, Section 6.1.3: Eddington–Finkelstein Coordinates. `https://davidtong.org/teaching/general-relativity/grhtml/S6`.

系列记录： 第01期；核心技能为推前、拉回、诱导度规； 题目指纹为链式法则、极坐标形式拉回、Schwarzschild视界诱导度规。 本期材料已提供，用户完成与掌握状态待反馈。 下一期为第02单元：楔积与外微分的实际运算。